問題 201

次の値を根号を用いて表せ．

解答:

n 乗根の定義：a の n 乗根とは，n 乗すると a になる数．$\sqrt[n]{a}$ で表す．

(1) 6 の 3 乗根：$\sqrt[3]{6}$

(2) 10 の 4 乗根：$\sqrt[4]{10}$

(3) -12 の 5 乗根：$\sqrt[5]{-12}$

（奇数乗根は負の数にも存在する）

問題 202

次の式を簡単にせよ．

解答:

根号の計算では，$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$ を利用する．

(1) $\sqrt{2}\sqrt{32} = \sqrt{2 \cdot 32} = \sqrt{64} = 8$

(2) $(\sqrt[3]{5})^4 \sqrt[3]{25} = 5^{4/3} \cdot 5^{2/3} = 5^{(4+2)/3} = 5^2 = 25$

(3) $\sqrt[3]{27}\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{27 \cdot 3} = \sqrt[3]{81} = \sqrt[3]{3^4} = 3\sqrt[3]{3}$

(4) $\dfrac{\sqrt[3]{48}}{\sqrt[3]{6}} = \sqrt[3]{\dfrac{48}{6}} = \sqrt[3]{8} = 2$

問題 203

次の計算をせよ．ただし，$a \neq 0$，$b \neq 0$ とする．

解答:

指数法則：$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$，$(a^m)^n = a^{mn}$，$(ab)^n = a^n b^n$．

(1) $3^8 \times \left(\dfrac{1}{9}\right)^3 = 3^8 \times (3^{-2})^3 = 3^8 \times 3^{-6} = 3^2 = 9$

(2) $10^2 \times 5^{-3} \times \left(\dfrac{1}{4}\right)^{-1} = 10^2 \times 5^{-3} \times 4$

$= \dfrac{100 \times 4}{125} = \dfrac{400}{125} = \dfrac{16}{5}$

(3) $(ab^3)^2 \times (a^{-1}b^2)^{-1} = a^2b^6 \times a\,b^{-2} = a^3b^4$

(4) $\dfrac{(9ab^{-2})^2}{(3a^{-2}b^2)^3} = \dfrac{81a^2b^{-4}}{27a^{-6}b^6} = \dfrac{81}{27} \cdot a^{2-(-6)} \cdot b^{-4-6} = 3a^8b^{-10} = \dfrac{3a^8}{b^{10}}$

問題 204

次の (1), (2) については $a^{m/n}$ の形に，(3), (4) については根号を用いて表せ．ただし，$a > 0$ とする．

解答:

変換公式：$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$

(1) $\sqrt{a^5} = a^{5/2}$

(2) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{a^3}} = a^{-3/3} = a^{-1}$

（別解：$\dfrac{1}{\sqrt[3]{a^3}} = \dfrac{1}{a} = a^{-1}$）

(3) $a^{2/5} = \sqrt[5]{a^2}$

(4) $a^{-1/2} = \dfrac{1}{a^{1/2}} = \dfrac{1}{\sqrt{a}}$

問題 205

$a > 0$ のとき，次の式を計算せよ．

解答:

有理数指数の計算も指数法則がそのまま使える．

(1) $(a^{-1/2})^{4/3} = a^{(-1/2)\cdot(4/3)} = a^{-2/3}$

(2) $\dfrac{a^{1/2}}{a^{-1/4}} = a^{1/2-(-1/4)} = a^{1/2+1/4} = a^{3/4}$

(3) $a^{1.2} \times a^{0.4} = a^{1.2+0.4} = a^{1.6} = a^{8/5}$

問題 206

指数法則を用いて，次の式を計算せよ．ただし，$a > 0$ とする．

解答:

根号を指数に直してから計算する．

(1) $\sqrt[4]{a^2} \times \sqrt[4]{a^3} = a^{2/4} \cdot a^{3/4} = a^{5/4} = \sqrt[4]{a^5} = a\sqrt[4]{a}$

(2) $\dfrac{a\sqrt[4]{a}}{\sqrt{a}} = \dfrac{a \cdot a^{1/4}}{a^{1/2}} = a^{1+1/4-1/2} = a^{3/4} = \sqrt[4]{a^3}$

(3) $\sqrt[3]{\sqrt[3]{a}} = \sqrt[3]{a^{1/3}} = (a^{1/3})^{1/3} = a^{1/9} = \sqrt[9]{a}$

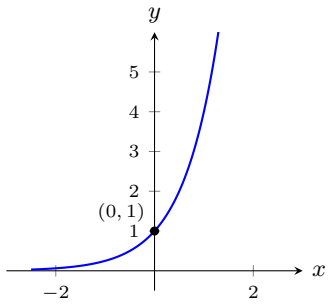
問題 207

次の関数のグラフをかけ．

解答:

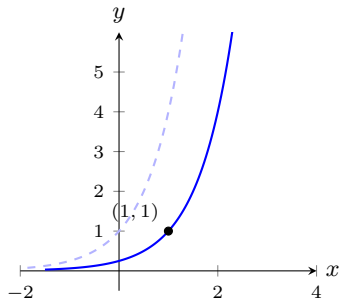
指数関数 $y = a^x$ の基本的性質：$a > 1$ なら右上がり，$0 < a < 1$ なら右下がり．必ず点 $(0, 1)$ を通る．

(1) $y = 4^x$



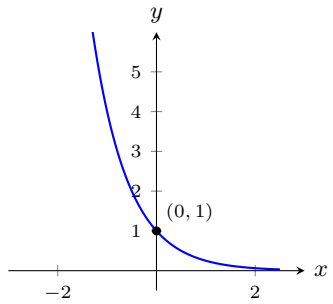
(2) $y = 4^{x-1}$

$y = 4^x$ を x 方向に 1 平行移動．点 $(1, 1)$ を通る．



(3) $y = \left(\dfrac{1}{4}\right)^x = 4^{-x}$

$y = 4^x$ の y 軸対称．右下がり．

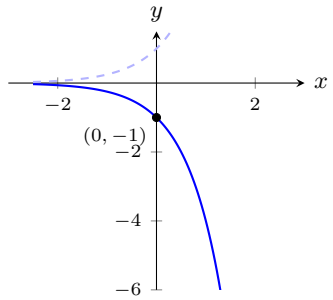


問題 208

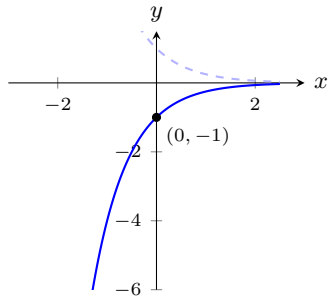
グラフの対称移動の公式を用いて，次の関数のグラフをかけ．

解答:

(1) $y = -4^x$：$y = 4^x$ の x 軸対称（$y \to -y$）



(2) $y = -4^{-x}$：$y = 4^x$ の原点対称（$x \to -x$, $y \to -y$）



問題 209

次の方程式を解け．

解答:

指数方程式は，両辺の底をそろえて指数を比較する．

(1) $2^{2x} = 2\sqrt[3]{2} = 2^1 \cdot 2^{1/3} = 2^{4/3}$

$2x = \dfrac{4}{3} \to x = \dfrac{2}{3}$

(2) $3^{-x+1} = \sqrt{243} = \sqrt{3^5} = 3^{5/2}$

$-x + 1 = \dfrac{5}{2}$，$x = 1 - \dfrac{5}{2} = -\dfrac{3}{2}$

(3) $9^x - 7 \cdot 3^x - 18 = 0$

$3^x = t$ とおくと $t^2 - 7t - 18 = 0$（$9^x = (3^x)^2 = t^2$）

$(t-9)(t+2) = 0$．$t > 0$ より $t = 9$

$3^x = 9 = 3^2 \to x = 2$

問題 210

次の不等式を解け．

解答:

底が 1 より大きい指数関数は単調増加なので，不等号の向きが保たれる．

(1) $8^x > 16$

$(2^3)^x > 2^4$，$2^{3x} > 2^4$

底 $2 > 1$ より $3x > 4 \to x > \dfrac{4}{3}$

(2) $\left(\dfrac{1}{5}\right)^{x+3} < \dfrac{1}{25}$

$5^{-(x+3)} < 5^{-2}$

底 $5 > 1$ なので $-(x+3) < -2$，$-x - 3 < -2$，$-x < 1 \to x > -1$